困ったとき(ラズパイ・Git のトラブル対処)

授業中に何かおかしくなったら、このページを上から読んでください。コマンドはそのままコピーして打てます。 ラズパイの画面(HDMI + キーボード)でも、PC から SSH で入った画面でも、やることは同じです。

最初の 1 分: どの症状か見分ける

症状	行き先
PC から `ssh` や `ping` が通らない	1. PC からつながらない
SSH では入れるが、プログラムや Git がうまくいかない	2. 入れるけど動かない
ラズパイの電源を入れても起動しない、画面が真っ暗	3. ラズパイが起動しない

どれでもないときは 5. 先生に伝えるときの書き方 を見て、先生を呼んでください。

1. PC からつながらない

まず 30 秒待つ

この授業の Wi-Fi ルーターは、ときどき **つながっているはずのラズパイを忘れる** ことがあります。 ラズパイの画面には 接続済み(英語表示なら `connected`)と出たままなので、ラズパイ側は気づけません。 PC から送った通信はルーターで捨てられ、`ping` も `ssh` も返事がなくなります。

ラズパイには「見張り」(`wifi-keepalive`)が入っていて、5 秒ごとにルーターへ `ping` を送り、3 回続けて失敗したら Wi-Fi をつなぎ直します。 実際の測定では、切れてから **約 20〜30 秒** で PC から届くようになりました。 なので最初にやることは **30 秒待ってから、PC でもう一度 `ssh` する** ことです。

30 秒待っても戻らないとき(ラズパイのキーボードで)

ラズパイにモニターとキーボードをつないで、ログインします(画面に何も出ていなければ Enter を押す。ユーザー名は `seminar2`)。

1. ルーターへ `ping` を打つ。ラズパイが何かを送ると、ルーターが思い出して復帰することがあります。ルーターの IP は授業で先生が伝えます(ここでは例として `192.168.2.1`)。

   ```
   ping -c 3 192.168.2.1
   ```

   `64 bytes from 192.168.2.1` が 3 行出れば OK。PC から `ssh` を試してください。 別のルーターにつないでいるときは、`ip route | head -1` と打つと `default via 192.168.x.1` のように今のルーターの IP が出ます。

2. だめなら Wi-Fi をつなぎ直す(`sudo` は要りません)。

```
nmcli device disconnect wlan0 && nmcli device connect wlan0
```

正常にアクティベートされました(英語表示なら `successfully activated`)と出れば成功。1 回で直らないことがあるので、**2 回まで** 試してください。

3. それでもだめなら、電源を抜いて入れ直す。これは最後の手段です(ラズパイの中の記録が消えて、原因を調べられなくなります)。

`.local` の名前だけ引けないとき

`ssh seminar2@groupa.local` が `Could not resolve hostname` で止まるのに、ラズパイ自体は動いていることがあります。 名前のしくみ(mDNS)だけが落ちている状態なので、IP アドレスで入ります。

ラズパイのキーボードで IP を調べる:

```
hostname -I
```

出てきた `192.168.2.xx` を使って、PC から:

```
ssh seminar2@192.168.2.xx
```

PC 側を疑うとき

- PC がラズパイと **同じ Wi-Fi**(授業で先生が伝えた SSID)につながっているか確認する。大学の Wi-Fi(eduroam など)につないだままだとラズパイには届きません。
- PC で `ping 192.168.2.1`(ルーター)が返るか確認する。返らなければ PC の Wi-Fi の問題です。

ラズパイの画面で状態を確かめるコマンド

見たいこと	コマンド	正常なとき
Wi-Fi につながっているか	`nmcli device status`	`wlan0` が 接続済み(connected)
自分の IP	`hostname -I`	`192.168.2.xx`
今のルーターの IP	`ip route | head -1`	`default via 192.168.2.1 ...`
ルーターへ届くか	`ping -c 3 192.168.2.1`	`64 bytes from ...` が 3 行
見張りが動いているか	`systemctl is-active wifi-keepalive`	`active`
見張りが何回つなぎ直したか	`journalctl -t wifi-keepalive -b`	`reconnecting wlan0` の行数

`systemctl is-active wifi-keepalive` が `inactive` や `failed` なら、先生を呼んでください(再起動に管理者権限が要ります)。

2. 入れるけど動かない

症状	何が起きているか	対処
`GPIO busy` と出る	前に動かしたプログラムが終わらず、ピンをつかんだまま	`ps aux | grep python` で番号(PID)を見つけて `kill <番号>`。消えなければ一度ログアウトして入り直す
モーターが回らない・うなるだけ	出力が小さい、電池切れ、電源スイッチが入っていない	`python3 motor/motor_test.py --dry-run` で値が出るか確認 → 電源スイッチと電池 → `--speed 0.6` のように出力を上げる
片側だけ回らない	配線かコネクタの問題	`--motor A` / `--motor B` で片側ずつ試し、コネクタの向きを見る
逆向きに進む	コネクタが逆	`straight.py` の `FORWARD` を変えるか `--flip`
`git push` が `GH013` で拒否される	`main` に push しようとした(`main` は先生だけ)	`git branch` で確認 → `git checkout group-a`(自分の班に読み替え)→ もう一度 `git push`
`git push` で `Permission denied` / `403`	GitHub の認証が切れた、または招待を承諾していない	`gh auth status` で確認 → 切れていれば `gh auth login`。招待メールを承諾したか確認
`Your branch is behind`	班の仲間が先に push した	`git pull` してから `git push`
`CONFLICT` と出た	同じ場所を別々に直した	branch-workflow.md の「衝突したとき」。戻すなら `git merge --abort`
`fatal: not a git repository`	場所が違う	`cd ~/seminar2`
`sudo` が必要と言われた	管理者権限が要る操作	受講生は使えません。何をしたかったかを先生に伝える
`pip install` が失敗する	システム全体には入れられない	`pip install --user パッケージ名`。`sudo pip` は使わない

3. ラズパイが起動しない

画面の様子	何が起きているか	対処
`mmc0: Card stuck being busy!` が延々と出る	SD カードを読めていない(カードの不良や相性)	先生を呼ぶ。カードの交換が要ります
真っ暗で何も出ない	HDMI か電源	ケーブルを差し直す → 別の電源アダプタを試す → それでもだめなら先生へ

画面の様子	何が起きているか	対処
文字が流れたあと `login:` で止まっている	**正常**。起動は終わっています	ユーザー名 `seminar2` でログイン
`Reached target cloud-init.target` で止まって見える	**正常**。起動完了の表示	Enter を押すとログイン画面が出る

4. よくある打ち間違い

- `wlan0` の最後は数字の **ゼロ**(アルファベットの O ではない)。
- `nmcli` は n・m・c・l・i。
- `ping -c 3 ...` の `3` を忘れると `ping: invalid argument` になる。`ping 192.168.2.1` と打って `Ctrl + C` で止めてもよい。
- ラズパイの画面に何も出ないときは、まず Enter を押す。
- PC からの `ping` にラズパイが答えなくても、ラズパイの画面には何も出ない。両側で確かめる。

5. 先生に伝えるときの書き方

スクリーンショットより文字のほうが早く解決します。次の 3 つを伝えてください。

```
班: A 班(groupa)
いつから: 10:32 ごろ、git push をした直後
画面の文字: (出ているエラーをそのまま。長ければ最後の 5 行)
```

ラズパイに入れるなら、次の結果も付けると早いです。

```
hostname -I
git branch
git status
```